

| api_credentials |              |    |
|-----------------|--------------|----|
| id              | uuid         |    |
| service         | varchar(100) | NN |
| api_key         | varchar(255) | NN |
| is_active       | boolean      | NN |
| created_at      | timestampz   | NN |
| expires_at      | timestampz   |    |

| wa_config            |              |    |
|----------------------|--------------|----|
| id                   | uuid         |    |
| phone_number_id      | varchar(100) | NN |
| business_account_id  | varchar(100) | NN |
| access_token         | text         | NN |
| webhook_verify_token | varchar(255) | NN |
| app_secret           | varchar(255) |    |
| is_active            | boolean      | NN |
| created_at           | timestampz   | NN |
| updated_at           | timestampz   | NN |

| organizations |              |    |
|---------------|--------------|----|
| id            | uuid         |    |
| name          | varchar(255) | NN |
| description   | text         |    |
| created_at    | timestampz   | NN |
| updated_at    | timestampz   | NN |

| human_agents |              |    |
|--------------|--------------|----|
| id           | uuid         |    |
| name         | varchar(255) | NN |
| phone        | varchar(20)  | NN |
| is_online    | boolean      | NN |
| max_chats    | int          | NN |
| active_chats | int          | NN |
| created_at   | timestampz   | NN |
| updated_at   | timestampz   | NN |

| knowledge_categories |              |    |
|----------------------|--------------|----|
| id                   | uuid         |    |
| name                 | varchar(255) | NN |
| description          | text         |    |
| created_at           | timestampz   | NN |

| users           |              |      |
|-----------------|--------------|------|
| id              | uuid         |      |
| phone           | varchar(20)  | NN   |
| name            | varchar(255) |      |
| role            | user_role    | E NN |
| organization_id | uuid         |      |
| is_active       | boolean      | NN   |
| metadata        | jsonb        |      |
| created_at      | timestampz   | NN   |
| updated_at      | timestampz   | NN   |

| conversations  |             |      |
|----------------|-------------|------|
| id             | uuid        |      |
| user_id        | uuid        | NN   |
| user_phone     | varchar(20) | NN   |
| wa_id          | varchar(50) |      |
| user_role      | user_role   | E NN |
| status         | conv_status | E NN |
| assigned_agent | uuid        |      |
| started_at     | timestampz  | NN   |
| ended_at       | timestampz  |      |
| updated_at     | timestampz  | NN   |

| knowledge_documents |              |      |
|---------------------|--------------|------|
| id                  | uuid         |      |
| title               | varchar(255) | NN   |
| file_path           | text         | NN   |
| file_type           | varchar(50)  | NN   |
| file_size_bytes     | bigint       |      |
| category_id         | uuid         |      |
| access_level        | access_level | E NN |
| status              | doc_status   | E NN |
| content_hash        | varchar(64)  |      |
| uploaded_by         | uuid         |      |
| created_at          | timestampz   | NN   |
| updated_at          | timestampz   | NN   |

| conversation_messages |              |      |
|-----------------------|--------------|------|
| id                    | uuid         |      |
| conversation_id       | uuid         | NN   |
| wa_message_id         | varchar(100) |      |
| sender_type           | msg_sender   | E NN |
| sender_id             | uuid         |      |
| content               | text         | NN   |
| message_type          | varchar(20)  | NN   |
| media_url             | text         |      |
| status                | varchar(20)  |      |
| metadata              | jsonb        |      |
| created_at            | timestampz   | NN   |

# KAMUS DATA — Chatbot WhatsApp BBPPT

## Tabel `organizations`

Menyimpan daftar organisasi yang nomornya memicu handover ke human agent.

| Kode Atribut | Nama Atribut     | Definisi                                                                                      |
|--------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | ID Organisasi    | Primary key unik (UUID) yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap organisasi dalam sistem. |
| name         | Nama Organisasi  | Nama lengkap organisasi yang terdaftar pada sistem.                                           |
| description  | Deskripsi        | Keterangan singkat mengenai organisasi (opsional).                                            |
| created_at   | Waktu Dibuat     | Timestamp saat data organisasi pertama kali dibuat.                                           |
| updated_at   | Waktu Diperbarui | Timestamp terakhir kali data organisasi diperbarui.                                           |

## Tabel `users`

Menyimpan data semua pengguna terdaftar yang berinteraksi dengan chatbot melalui WhatsApp.

| Kode Atribut | Nama Atribut   | Definisi                                                                                    |
|--------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | ID Pengguna    | Primary key unik (UUID) yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap pengguna dalam sistem. |
| phone        | Nomor Telepon  | Nomor telepon WhatsApp pengguna yang bersifat unik dan menjadi identitas utama.             |
| name         | Nama Pengguna  | Nama lengkap pengguna sebagaimana terdaftar dalam sistem.                                   |
| role         | Peran Pengguna | Kategori pengguna yang                                                                      |

| Kode Atribut    | Nama Atribut      | Definisi                                                                                         |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                   | menentukan perilaku bot.<br>Nilai: organization, internal, atau external.                        |
| organization_id | ID Organisasi     | Foreign key ke tabel organizations. Bernilai null jika pengguna bukan dari organisasi terdaftar. |
| is_active       | Status Aktif      | Penanda boolean (true/false) untuk menunjukkan apakah pengguna aktif atau telah dinonaktifkan.   |
| metadata        | Metadata Tambahan | Data tambahan dalam format JSON untuk menyimpan informasi dinamis seperti preferensi pengguna.   |
| created_at      | Waktu Dibuat      | Timestamp saat data pengguna pertama kali dibuat.                                                |
| updated_at      | Waktu Diperbarui  | Timestamp terakhir kali data pengguna diperbarui.                                                |

## Tabel `human_agents`

Menyimpan data petugas internal yang melayani percakapan kategori organization.

| Kode Atribut | Nama Atribut          | Definisi                                                                   |
|--------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| id           | ID Petugas            | Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap petugas.             |
| name         | Nama Petugas          | Nama lengkap petugas yang menangani percakapan.                            |
| phone        | Nomor Telepon Petugas | Nomor telepon petugas yang bersifat unik.                                  |
| is_online    | Status Online         | Penanda boolean apakah petugas sedang online dan siap menerima percakapan. |
| max_chats    | Maksimum Percakapan   | Jumlah maksimum percakapan paralel yang                                    |

| Kode Atribut | Nama Atribut     | Definisi                                                                            |
|--------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| active_chats | Percakapan Aktif | dapat ditangani petugas.<br>Jumlah percakapan yang sedang aktif ditangani saat ini. |
| created_at   | Waktu Dibuat     | Timestamp saat data petugas pertama kali dibuat.                                    |
| updated_at   | Waktu Diperbarui | Timestamp terakhir kali data petugas diperbarui.                                    |

### Tabel `knowledge_categories`

Menyimpan kategori untuk mengorganisir dokumen pengetahuan.

| Kode Atribut | Nama Atribut  | Definisi                                                                    |
|--------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| id           | ID Kategori   | Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap kategori pengetahuan. |
| name         | Nama Kategori | Nama kategori, contoh: “Layanan Kalibrasi”, “Prosedur Pengujian”.           |
| description  | Deskripsi     | Penjelasan ringkas mengenai cakupan kategori (opsional).                    |
| created_at   | Waktu Dibuat  | Timestamp saat data kategori pertama kali dibuat.                           |

### Tabel `knowledge_documents`

Menyimpan dokumen-dokumen yang menjadi basis pengetahuan chatbot.

| Kode Atribut | Nama Atribut  | Definisi                                                                   |
|--------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|
| id           | ID Dokumen    | Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap dokumen pengetahuan. |
| title        | Judul Dokumen | Judul atau nama dokumen pengetahuan.                                       |
| file_path    | Lokasi Berkas | Path absolut atau URL                                                      |

| Kode Atribut    | Nama Atribut     | Definisi                                                                                                  |
|-----------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                  | tempat berkas dokumen disimpan.                                                                           |
| file_type       | Tipe Berkas      | Jenis berkas dokumen, contoh: pdf, docx, txt.                                                             |
| file_size_bytes | Ukuran Berkas    | Ukuran berkas dokumen dalam satuan bytes.                                                                 |
| category_id     | ID Kategori      | Foreign key ke tabel knowledge_categories.                                                                |
| access_level    | Tingkat Akses    | Menentukan siapa yang dapat mengakses dokumen. Nilai: public (umum) atau internal_only (khusus internal). |
| status          | Status Dokumen   | Status pemrosesan dokumen. Nilai: processing, active, atau archived.                                      |
| content_hash    | Hash Konten      | Hash SHA-256 dari konten dokumen untuk deteksi duplikasi.                                                 |
| uploaded_by     | Diunggah Oleh    | Foreign key ke tabel users yang menunjukkan pengguna pengunggah dokumen.                                  |
| created_at      | Waktu Dibuat     | Timestamp saat dokumen pertama kali diunggah.                                                             |
| updated_at      | Waktu Diperbarui | Timestamp terakhir kali dokumen diperbarui.                                                               |

## Tabel conversations

Menyimpan setiap sesi percakapan WhatsApp antara pengguna dengan chatbot atau petugas.

| Kode Atribut | Nama Atribut  | Definisi                                                               |
|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------|
| id           | ID Percakapan | Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap sesi percakapan. |
| user_id      | ID Pengguna   | Foreign key ke tabel users yang menunjukkan                            |

| Kode Atribut   | Nama Atribut           | Definisi                                                                                                     |
|----------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| user_phone     | Nomor Telepon Pengguna | pengguna percakapan.<br>Nomor WhatsApp pengguna pada saat percakapan terjadi (snapshot).                     |
| wa_id          | ID WhatsApp            | Identifier percakapan dari Meta Cloud API.                                                                   |
| user_role      | Peran Pengguna         | Snapshot dari peran pengguna pada saat percakapan dibuka.                                                    |
| status         | Status Percakapan      | Status saat ini. Nilai: bot_active (ditangani bot), human_active (ditangani petugas), atau closed (selesai). |
| assigned_agent | Petugas Tertugas       | Foreign key ke tabel human_agents. Bernilai null jika belum ada handover.                                    |
| started_at     | Waktu Mulai            | Timestamp saat percakapan dimulai.                                                                           |
| ended_at       | Waktu Selesai          | Timestamp saat percakapan ditutup. Bernilai null jika masih berlangsung.                                     |
| updated_at     | Waktu Diperbarui       | Timestamp terakhir kali data percakapan diperbarui.                                                          |

### Tabel `conversation_messages`

Menyimpan setiap pesan dalam sebuah percakapan untuk keperluan audit dan riwayat.

| Kode Atribut    | Nama Atribut      | Definisi                                                     |
|-----------------|-------------------|--------------------------------------------------------------|
| id              | ID Pesan          | Primary key unik (UUID) untuk mengidentifikasi setiap pesan. |
| conversation_id | ID Percakapan     | Foreign key ke tabel conversations.                          |
| wa_message_id   | ID Pesan WhatsApp | Identifier pesan dari Meta Cloud API.                        |
| sender_type     | Tipe Pengirim     | Asal pesan. Nilai: user, bot, atau human_agent.              |

| Kode Atribut | Nama Atribut      | Definisi                                                                                                             |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| sender_id    | ID Pengirim       | UUID pengirim (mengacu ke <code>users.id</code> atau <code>human_agents.id</code> sesuai <code>sender_type</code> ). |
| content      | Isi Pesan         | Konten teks pesan.                                                                                                   |
| message_type | Tipe Pesan        | Jenis pesan. Nilai: <code>text</code> , <code>image</code> , <code>document</code> , dan sebagainya.                 |
| media_url    | URL Media         | URL berkas media bila pesan berupa lampiran.                                                                         |
| status       | Status Pengiriman | Status pengiriman pesan, contoh: <code>sent</code> , <code>delivered</code> , <code>read</code> .                    |
| metadata     | Metadata Tambahan | Data tambahan dalam format JSON, misalnya hasil klasifikasi NLP.                                                     |
| created_at   | Waktu Dibuat      | Timestamp saat pesan dikirim atau diterima.                                                                          |

### Tabel `api_credentials`

Menyimpan kredensial untuk autentikasi antar service di lingkungan microservices.

| Kode Atribut | Nama Atribut      | Definisi                                                                           |
|--------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| id           | ID Kredensial     | Primary key unik (UUID) untuk setiap kredensial.                                   |
| service      | Nama Layanan      | Nama service yang menggunakan kredensial, contoh: <code>messaging-gateway</code> . |
| api_key      | API Key           | Kunci API unik yang digunakan untuk autentikasi service.                           |
| is_active    | Status Aktif      | Penanda boolean apakah kredensial masih berlaku.                                   |
| created_at   | Waktu Dibuat      | Timestamp saat kredensial pertama kali dibuat.                                     |
| expires_at   | Waktu Kedaluwarsa | Timestamp masa berlaku kredensial. Bernilai null bila tidak ada batas waktu.       |

---

## Tabel `wa_config`

Menyimpan konfigurasi WhatsApp Business API (Meta Cloud).

| Kode Atribut                      | Nama Atribut             | Definisi                                                              |
|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <code>id</code>                   | ID Konfigurasi           | Primary key unik (UUID) untuk setiap konfigurasi WA.                  |
| <code>phone_number_id</code>      | ID Nomor Telepon         | Phone Number ID dari WhatsApp Business akun Meta.                     |
| <code>business_account_id</code>  | ID Akun Bisnis           | WhatsApp Business Account ID dari Meta Developer Dashboard.           |
| <code>access_token</code>         | Token Akses              | Permanent access token untuk mengakses WhatsApp Cloud API.            |
| <code>webhook_verify_token</code> | Token Verifikasi Webhook | Token kustom untuk verifikasi webhook saat handshake dengan Meta.     |
| <code>app_secret</code>           | App Secret               | App secret untuk validasi tanda tangan webhook (X-Hub-Signature-256). |
| <code>is_active</code>            | Status Aktif             | Penanda apakah konfigurasi sedang digunakan.                          |
| <code>created_at</code>           | Waktu Dibuat             | Timestamp saat konfigurasi dibuat.                                    |
| <code>updated_at</code>           | Waktu Diperbarui         | Timestamp terakhir kali konfigurasi diperbarui.                       |

# PENGUNAAN TEKNOLOGI — Chatbot WhatsApp

## BBPPT

### Ringkasan Arsitektur

Sistem dibangun dengan arsitektur **microservices** yang terdiri dari 5 service utama, dengan komunikasi REST API (sinkron) dan webhook (asinkron). Seluruh service di-containerize menggunakan Docker.

### Stack Teknologi

| Kategori                             | Teknologi                         | Versi    | Penggunaan                                                                                                         | Justifikasi                                                                                                             |
|--------------------------------------|-----------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bahasa Pemrograman — Backend</b>  | Go                                | 1.22+    | Implementasi seluruh service backend (Messaging Gateway, Identity, Knowledge Management, Conversation, Data Query) | Performa tinggi, konsumsi resource rendah, dukungan kuat untuk microservices dan concurrent processing webhook WhatsApp |
| <b>Bahasa Pemrograman — Frontend</b> | JavaScript (Node.js)              | 20.x LTS | Implementasi admin panel untuk manajemen pengguna, knowledge base, dan kredensial                                  | Ekosistem matang untuk UI berbasis web, kompatibilitas tinggi dengan tooling modern                                     |
| <b>Framework Frontend</b>            | (TBD: React / NuxtJS / SvelteKit) | —        | Pembangunan UI admin panel                                                                                         | Akan ditentukan berdasarkan preferensi tim FE                                                                           |
| <b>Basis Data</b>                    | PostgreSQL                        | 15+      | Penyimpanan utama seluruh data transaksional dan referensi                                                         | RDBMS open source, dukungan JSONB untuk metadata fleksibel,                                                             |

| Kategori                       | Teknologi                          | Versi      | Penggunaan                                                                                         | Justifikasi                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Antrian Pesan / Async</b>   | (Opsional: NATS / Redis Streams)   | —          | Komunikasi asinkron antar service untuk webhook handling                                           | performa dan stabilitas teruji<br>Mendukung dekomposisi service dan ketahanan terhadap lonjakan trafik |
| <b>AI / Agentic Layer</b>      | OpenClaw                           | —          | Service Intelligence — pemrosesan bahasa alami, klasifikasi intent, retrieval-augmented generation | Platform agentic yang sudah dipakai pada proyek lain, mempercepat development NLP layer                |
| <b>Containerization</b>        | Docker                             | 24+        | Pengemasan setiap service ke dalam container yang terisolasi                                       | Portabilitas antar lingkungan, deploy konsisten dari lokal ke produksi                                 |
| <b>Orchestration</b>           | Docker Compose                     | 2.x        | Orkestrasi service di lingkungan development dan staging                                           | Konfigurasi multi-service ringkas, ideal untuk skala awal proyek                                       |
| <b>Reverse Proxy / Gateway</b> | Nginx                              | 1.24+      | Routing trafik HTTP, terminasi TLS, dan load balancing antar instance service                      | Standar industri, konfigurasi sederhana, performa terbukti                                             |
| <b>Messaging Provider</b>      | WhatsApp Business API (Meta Cloud) | API v19.0+ | Integrasi pengiriman dan penerimaan pesan WhatsApp                                                 | Resmi dari Meta, terdukung jangka panjang, fitur lengkap (template, media, interactive)                |

| Kategori                            | Teknologi                                              | Versi | Penggunaan                                    | Justifikasi                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     |                                                        |       |                                               | messages)                                                                                 |
| <b>Webhook Security</b>             | HMAC-SHA256 (X-Hub-Signature-256)                      | —     | Validasi keaslian payload webhook dari Meta   | Mekanisme standar Meta untuk mencegah spoofing                                            |
| <b>Autentikasi Antar Service</b>    | API Key (header X-API-Key)                             | —     | Otorisasi service-to-service                  | Implementasi sederhana, sesuai untuk komunikasi internal di-trusted network               |
| <b>Autentikasi User Admin Panel</b> | JWT (JSON Web Token)                                   | —     | Sesi pengguna admin panel                     | Stateless, mudah diintegrasikan ke service di-belakang gateway                            |
| <b>Penyimpanan Berkas</b>           | Filesystem lokal / Object Storage (S3-compatible)      | —     | Penyimpanan dokumen pengetahuan yang diunggah | Fleksibel — filesystem untuk awal, dapat di-scale ke object storage saat kebutuhan tumbuh |
| <b>Indexing &amp; Search</b>        | (TBD: pgvector / Elasticsearch)                        | —     | Pencarian semantik pada dokumen pengetahuan   | Untuk fitur retrieval-augmented generation pada layer Intelligence                        |
| <b>Logging</b>                      | Structured logging (JSON) — slog (Go) / Winston (Node) | —     | Pencatatan log terstruktur per-service        | Mudah di-parse oleh tooling agregasi log                                                  |
| <b>Monitoring</b>                   | (TBD: Prometheus + Grafana)                            | —     | Observabilitas metrik service                 | Standar industri, kompatibel dengan ekosistem Go                                          |

| Kategori               | Teknologi                         | Versi | Penggunaan                          | Justifikasi                                      |
|------------------------|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Version Control</b> | Git                               | 2.40+ | Manajemen kode sumber               | Standar industri, dukungan kolaborasi tim        |
| <b>CI/CD</b>           | (TBD: GitHub Actions / GitLab CI) | —     | Otomatisasi build, test, dan deploy | Sesuai dengan platform repository yang digunakan |

## Arsitektur Service

| No | Service                         | Bahasa   | Tanggung Jawab                                                                                  |
|----|---------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Messaging Gateway Service       | Go       | Bridge antara WhatsApp Cloud API dan service internal. Menerima webhook, mengirim pesan keluar. |
| 2  | Identity & Access Service       | Go       | Manajemen pengguna, organisasi, peran (role), dan kredensial.                                   |
| 3  | Knowledge Management Service    | Go       | Pengelolaan dokumen pengetahuan: upload, indeksasi, kategori, akses.                            |
| 4  | Conversation & Handover Service | Go       | Pengelolaan sesi percakapan, riwayat pesan, dan handover ke human agent.                        |
| 5  | Intelligence Service            | OpenClaw | Pemrosesan bahasa alami, klasifikasi intent, dan menghasilkan respons berbasis pengetahuan.     |
| 6  | Data Query Service              | Go       | Akses data internal khusus untuk pengguna kategori                                              |

| No | Service | Bahasa | Tanggung Jawab                            |
|----|---------|--------|-------------------------------------------|
|    |         |        | Internal (tidak terbuka untuk eksternal). |

## Pola Komunikasi

| Tipe                | Mekanisme                  | Kasus Penggunaan                                                   |
|---------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Sinkron             | REST API (HTTP/JSON)       | Permintaan-respons antar service yang membutuhkan jawaban langsung |
| Asinkron            | Webhook                    | Penerimaan pesan dari Meta Cloud API                               |
| Asinkron (opsional) | Message queue (NATS/Redis) | Pemrosesan latar belakang yang tidak memblokir webhook handler     |

## Lingkungan Eksekusi

| Lingkungan  | Tujuan                               | Konfigurasi                                                         |
|-------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Development | Pengembangan lokal oleh developer    | Docker Compose, basis data PostgreSQL lokal                         |
| Staging     | Pengujian terintegrasi sebelum rilis | Docker Compose / Kubernetes, basis data terisolasi                  |
| Production  | Operasional layanan                  | Kubernetes / Docker Swarm, basis data managed, observabilitas penuh |